```
# MODELO: SISTEMA DE INVENTARIOS Y PUNTO DE VENTA

# Lista que almacena los productos, ventas y alertas que se registren

productos = [ ]
ventas = [ ]
alertas = [ ]

# Buscar producto por código
def buscar_producto(codigo):
        for producto in productos:
                if producto[“codigo”] == codigo:
                        return producto

        return None

# Agregar un producto nuevo
def agregar_producto(producto_nuevo):
        codigo = producto_nuevo[“codigo”]

        if buscar_producto(producto_nuevo[“codigo”]) is not None:
                return False

        productos.append(producto_nuevo)
        return True

# Consultar o preguntar por todos los productos
def listar_productos():
        return productos

# Actualizar el stock de un producto
def actualizar_stock(codigo, cantidad, precio_compra_nuevo = None):
        producto = buscar_producto(codigo)

        if producto is None or cantidad <= 0:
                return False

        # Si hay un nuevo costo, calcular el promedio ponderado
        if precio_compra_nuevo is not None:
                if precio_compra_nuevo <= 0:
                        return False

                stock_viejo = producto[“stock”]
                costo_viejo = producto[“precio_compra”]

                costo_promedio = (
                   (stock_viejo * costo_viejo) + (cantidad * precio_compra_nuevo)
                 ) / (stock_viejo + cantidad)
```

```
                producto[“precio_compra”] = costo_promedio

        producto[“stock”] += cantidad
        return True

# Descontar unidades del inventario
def descontar_stock(codigo, cantidad):
        producto = buscar_producto(codigo)

        if producto is None or cantidad <= 0:
                return False

        if producto[“stock”] < cantidad:
                return False

        producto[“stock”] -= cantidad
        return True

# Guardar una venta
def guardar_venta(venta_nueva):
        ventas.append(venta_nueva)
        return True

# Consultar las ventas
def listar_ventas():
        return ventas

# Guardar una alerta
def guardar_alerta(alerta_nueva):
        alertas.append(alerta_nueva)
        return True

# Limpiar alertas anteriores
def limpiar_alertas():
        alertas.clear()

# Consultar alertas
def listar_alertas():
        return alertas
```